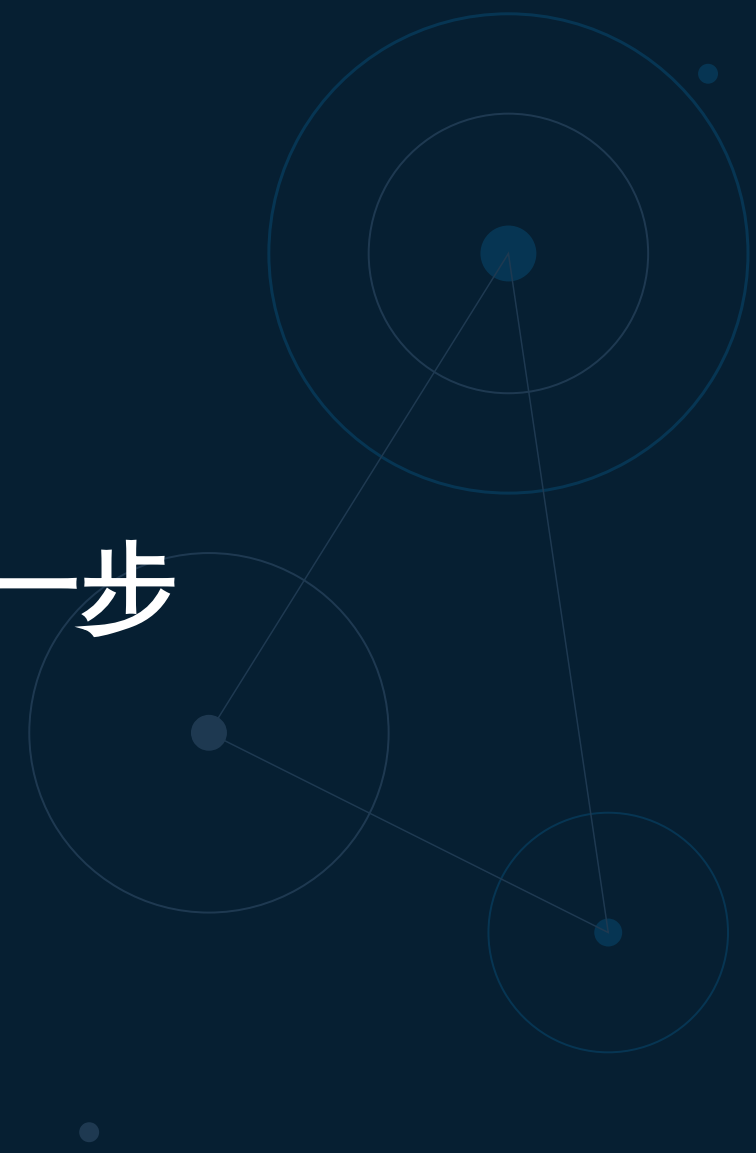


Vitoma

Virtual Intelligence Twin & Organism Modeling Architecture

患者与类器官双轨校准，预见肿瘤的下一步

AIVC 虚拟类器官 | 让复发与耐药，在发生之前被看见



01

需求与时机

研发「试错」代价高企；临床治疗决策缺少患者特异性的功能证据；类器官、多模态测量、算力与 AI 四项条件已同步成熟

02

技术壁垒与团队

患者 × 类器官双轨校准，学习干预后的状态转移；数据飞轮与四道护城河；科学 × 数据 × 模型 × 运营团队实现能力闭环

03

商业价值与回报

分阶段商业模式与合作路径；5000 万元 / 12 个月预算与 Plan B 准备金；里程碑与投资回报

01

需求与时机

THE NEED & WHY NOW

痛点：药物研发的「试错」正在变得不可承受

10+ 年

一个创新药从发现到上市的平均耗时

\$20 亿 +

平均研发花费（美元），且仍在上升

后期

失败主要发生在临床后期——代价最高的阶段

为什么失败在后期才暴露？因为早期模型预测不了患者之间的差异，更追不上肿瘤随时间的演化：

细胞模型：体外有效

→

动物模型：动物有效

→

患者身上：无效甚至有害

根本矛盾

生命系统的复杂程度远超实验手段的覆盖能力——候选药物太多、患者差异太大、生命状态随时间持续变化，真实实验永远做不过来；而耐药与复发，要等到患者治疗失败后才被看见。试错范式走到尽头，必须换一条路。

临床痛点：治疗选择缺少及时、患者特异性的功能证据

静态 证据

单次检测只是采样那一刻的快照

滞后 反馈

治疗失败后才知道耐药已发生

割裂

药筛止于「敏感性」，未转化为纵向校准的患者预测

结果：治疗方案只能凭经验选择，答案要等到下一次复查才揭晓：



方向

在临床决策窗口期输出患者特异性预测，并用真实临床结局持续校准模型。外部证据：Peng et al., Cell Stem Cell 2025——患者来源脑肿瘤类器官（IPTO）在前瞻性研究中预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）。

为什么是现在：四项技术条件同步趋于成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

类器官技术

患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

第一部分小结

- 需求：治疗决策需要「事前预测」
- 现状：今天的工具只能在治疗失败之后给出答案——
- 时机：四项技术条件已同步成熟

缺的是什么？

技术条件已经具备，事前预测却仍未实现——问题出在哪里、我们如何补上，见第二部分。

→ 第二部分：为什么我们能做成

02

技术壁垒与团队

WHY WE CAN WIN

团队：科学 × 数据 × 模型 × 运营，核心能力实现自持闭环



卓悦 博士

CEO 首席执行官

- 海德堡大学 /DKFZ 发育生物学博士
- 密歇根大学安娜堡分校学士
- Verqura 实验室管理系统创始人
- 精通 iPSC 脑类器官构建、CRISPR 基因组编辑与标记
- 单细胞测序与 AI 图像分析 (YOLO / Cellpose)
- Cell Stem Cell 2025、npj Precision Oncology 2024 作者



田伟利 博士

CSO 首席科学官

- DKFZ / 海德堡大学分子神经遗传学资深科学家
- 霍英东杰出青年学者
- 主持欧中重大科研项目
- 深耕神经调控与脑类器官方向，长期研究胶质母细胞瘤复发与耐药
- Cell Stem Cell 2025、npj Precision Oncology 2024 核心成员



王中杰 博士

CTO 首席技术官

- 慕尼黑大学博士
- 曾任职哈佛医学院
- 近 10 年生物信息与多组学数据分析经验
- 精通大规模计算与机器学习预测建模
- 擅长搭建端到端可复用分析流程，支撑临床与生物医药项目的数据挖掘与决策输出



兰晓静

COO 首席运营官

- 海德堡大学经济学硕士
- 浙江大学管理学学士 (竺可桢学院创业与创新管理强化班)
- FRM 持证人
- 多年国际金融机构风控合规与跨境尽调经验
- 精通跨境财务统筹、合规体系搭建与硬科技项目运营